Wissenschaftliche Forschungsmonographie · Beobachtungs-, Kompaktobjekt- & Laborprogramm

DAS ZEITANZIEHUNGSGESETZ (TIME ATTRACTION LAW)

Dichtemodulierte Zeitströmung, die C-Kopplungskonstante (C coupling constant), positiv-definite 3D-Top-Hat-Glättung, galaktische Rotationskurven, Multi-Quellen-Gammastrahlen-Timing, Neutronenstern-Gleichgewicht sowie Granitkammer-Atomuhren- und Acht-Spulen-Magnetfeld-Experimente

Dávid Szabolcsi

Unabhängiger Forscher, Unterterzen, Schweiz

ORCID: 0009-0005-6300-074X · GitHub: unbekanntedavid-glitch/Time-Attraction

24. Oktober 2026

Überblick

Ich stelle das **Zeitanziehungsgesetz (Time Attraction Law)** als offenes Forschungsprogramm vor, das auf einer präzisen Dichteglättungsvorschrift beruht und das ich in einundzwanzig aufeinander aufbauenden Forschungsschritten (Versionen 1 bis 21) entwickelt habe. Die Berechnungen in dieser kompakten Forschungsmonographie prüfen ausgewählte Gleichgewichts- und Beobachtungskopplungen; sie begründen noch keine geschlossene kovariante Theorie und keinen experimentellen Nachweis eines zusätzlichen Uhreneffekts. Im gesamten Text unterscheide ich algebraische Resultate von Modellannahmen sowie numerische Prüfungen von experimentellen Belegen: Die archivierten Rechnungen dokumentieren, was getestet wurde, während die offenen Aufgaben benennen, was noch erforderlich ist, um diese Ergebnisse in einer gemeinsamen Dynamik zu verbinden. Meine physikalische Grundannahme lautet, dass die Zeit das primäre physikalische Medium ist, dessen lokale Strömungsdichte durch die umgebende Masse-Energie-Verteilung angezogen und verlangsamt wird. Hier fasse ich die physikalische Motivation (einschließlich der separaten spekulativen Biokohärenz-Hypothese aus V13–V16), die Cauchy-Exponentialform und die **C-Kopplungskonstante**, das positiv-definite 3D-Kugel-Top-Hat-Gesetz, bedingte Skalenabschätzungen über SPARC-Galaxien, das Sonnensystem, Neutronensterne und die 300 mm-Acht-Spulen- und Granitkammer-Laboranordnung, die offenen Aufgaben (a)–(d) sowie das im Anhang beigefügte KI-gestützte technische Reproduktions-Audit zusammen.

Primäre reproduzierbare Archiv-Datensätze (Zenodo-DOIs & Versionslinie)

Stufe	Zenodo-DOI / Kennung	Wissenschaftlicher Umfang & Geprüfte Inhalte
V1–V13	GitHub-Serienarchiv	Exponentieller Cauchy-Ansatz, Schwachfeld-/Horndeski-Abbildungen, frühe Uhrentests.
V14–V16	10.5281/zenodo.23217189	Dichtebedingte Zeitkohärenz, C-Kopplungskonstanten-Faktor, Biokohärenz-Schicht Φ_t.
V17	10.5281/zenodo.19666220	155 SPARC-Galaxien-Rotationskurven (123 blind) & Multi-Quellen-H.E.S.S.-Timing-Audit.
V19 (7. Modell)	10.5281/zenodo.23497128	Positiv-definites 3D-Top-Hat-Gesetz $f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)$ für alle 175 SPARC-Galaxien.
V20 (GH V18)	10.5281/zenodo.23540741	8-Spulen-Magnetfeldenergetik ($\Delta y = -1{,}2017 \times 10^{-48}$) & Granit-Atomuhrenkammer.
V21 (GH V19/21)	10.5281/zenodo.23602501	33 Neutronenstern-TOV-Sequenzen, Chandrasekhar-Stabilität, Sirius B / NICER & offene Punkte.

Drei zentrale physikalische Fragen dieser Monographie

- **1. Warum verschiebt sich die Uhrenfrequenz? (Das physikalische „Warum“):** In Kapitel 2 untersuche ich, ob das Zeitanziehungsgesetz ein Skalarfeld, ein effektives Zeitfluid oder ein brechendes Raumzeit-Medium beschreibt, und wie das algebraisch fixierte „Wie“ ($f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)$) mit der offenen kovarianten Wirkungsschließung (Aufgabe 50aa2db0) zusammenhängt.
- **2. Wie passt das Modell über verschiedene Größenskalen zusammen?:** In den Kapiteln 4, 5 und 10 zeige ich, wie der 3D-Kugel-Top-Hat-Kern galaktische Kiloparsec-Skalen, bedingte Skalenabschätzungen im Sonnensystem und Labormessungen am 300 mm-Spulenflansch sowie an der Granitkammer verbindet.
- **3. Welche spezifischen Vorhersagen unterscheiden es von ΛCDM?:** In den Kapiteln 6–10 quantifiziere ich Vorhersagen für VHE-Gammaphotonen-Laufzeiten, Masse-Radius- und Pulsationsverschiebungen kompakter Sterne sowie polaritätsgerade Labor-Frequenzverschiebungen.

Lizenz- & Rechtshinweis: Dieses Werk ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell 4.0 International (**CC BY-NC 4.0**). Sämtliche kommerziellen, industriellen und technologischen Verwertungsrechte verbleiben ausdrücklich beim Autor, Dávid Szabolcsi.

Inhaltsverzeichnis & Bezeichnungen

Aufbau der Monographie, fundamentale Größen und methodischer Rahmen

Inhalt dieser Monographie

Abschnitt	Kapiteltitel	Seite
Titelseite	Titelseite, Überblick & Reproduzierbare Archiv-Linie	1
Inhalt	Inhaltsverzeichnis, Bezeichnungen & Methodische Grundsätze	2
Kapitel 1	Versionsgeschichte von V1 bis V21: Die Entwicklung meines Forschungsprogramms	3
Kapitel 2	Kern der Theorie: Das physikalische „Warum“ & die Bewusstseinskohärenz	4
Kapitel 3	Exponentialform, Definition der C-Kopplungskonstanten und Normierung	5
Kapitel 4	Lösung des Problems negativer Dichten & Skalenübergreifende Einordnung	6
Kapitel 5	Galaktische Rotationskurven: Auswertung von 155 SPARC-Galaxien & 3D-Top-Hat-Gitter	7
Kapitel 6	Hochenergetisches Gammastrahlen-Timing: Multi-Quellen-H.E.S.S.-Datenanalyse	8
Kapitel 7	Neutronenstern-Modellierung in V21: TOV-Sequenzen & Datensatz-Inventar	9
Kapitel 8	Störungsrechnung: Anisotrope Spannung & Radiale Chandrasekhar-Stabilität	10
Kapitel 9	Bedingte Uhren- & Rotverschiebungs-Hypothesen: Sirius B und NICER-Likelihoods	11
Kapitel 10	Geplante Labormessungen: Acht-Spulen-Magnetfeld & Granit-Atomuhrenkammer	12
Kapitel 11	Offene theoretische und experimentelle Fragen: Aufgaben (a)–(d)	13
Kapitel 12	Ausblick: Der unmittelbare nächste physikalische Schritt (`50aa2db0`)	13
Anhang	KI-gestütztes technisches Reproduktions-Audit (Deutsche Übersetzung, Runde 3)	14–15

Grundbegriffe und mathematische Symbole

Zur klaren Unterscheidung aller Größen verwende ich in dieser Monographie durchgängig die folgende Notation:

Begriff	Symbol / Definition	Physikalische Rolle im Zeitanziehungsgesetz
Zeitanziehungsgesetz	$f_L(\mathbf{x}) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x}))$	Gesetz, das die lokale Zeitströmungsdichte mit der geglätteten Dichte verknüpft.
C-Kopplungskonstante	$C \equiv \frac{4\pi G}{c^2} = 9{,}331988 \times 10^{-27}\,\mathrm{m/kg}$	Definierte Kopplungskonstante ($G/c^2 = 7{,}426160 \times 10^{-28}\,\mathrm{m/kg}$; verschieden von $C_{\mathrm{amp}}(\rho)$).
Skalenkopplung ($\alpha = 1$)	$\gamma_L = \alpha \frac{GL^2}{c^2} = \frac{CL^2}{4\pi}$ $(\alpha = 1)$	Skalenabhängiger Dämpfungskoeffizient ($\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$) für Glättungsradius L ($\neq \mathcal{L}_{\mathrm{like}}$).
3D-Top-Hat-Dichte	$\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) = \frac{3}{4\pi L^3} \int_{\lvert\mathbf{y}-\mathbf{x}\rvert \le L} \rho(\mathbf{y})\, d^3y$	Nicht-negatives Kugelschnittmittel der Massendichte ρ (bzw. Energiedichte ε/c^2).
Bewusstseinskohärenz	Φ_t, Φ_B, κ	Frühe spekulative Biokohärenz-Potenzialgröße, Magnetfluss und Raumkrümmung.

Methodische Grundsätze: Reproduzierbarkeit und offene Fragen

Bei der Darstellung dieses Rahmens trenne ich strikt zwischen dem, was bereits in hash-geprüftem, reproduzierbarem Code fixiert ist, und dem, was eine offene theoretische oder experimentelle Aufgabe bleibt:

1. **Das geprüfte „Wie“ ist reproduzierbar fixiert:** In meinen Zenodo-Archiven und meinem GitHub-Repository stelle ich deterministische Skripte, SHA-256-Manifeste und numerische Quadraturprüfungen bereit, die festlegen, *wie* das Zeitanziehungsgesetz die Massendichte $\rho(\mathbf{x})$ auf den beschränkten Faktor $0 < f_L(\mathbf{x}) \le 1$ abbildet.
2. **Jede Version ist ein Zwischenschritt:** Keine Ausgabe meiner V1–V21-Reihe wird als geschlossen betrachtet. Jede Version prüft eine mathematische Hypothese gegen Beobachtungs- oder Laborschranken, dokumentiert ihre Grenzen offen und verfeinert die Formulierung entsprechend.
3. **KI-gestützte technische Reproduktions-Audits:** Technische Reproduktions- und Manuskriptprüfungen mit Unterstützung von Academia Co-scientist (keine institutionelle Zeitschriften-Begutachtung) dienten als diagnostische Werkzeuge. Als diese Prüfungen den Unterschied zwischen 1D-Mittelebenen-Proxy und 3D-Top-Hat in V19, den magnetischen Kreuzterm $2\mathbf{B}_{\mathrm{bg}} \cdot \mathbf{B}_{\mathrm{coil}}$ in V20 oder die näherungsweisen Pulsationsoperatoren und die offene kovariante Wirkungsschließung in V21 aufzeigten, habe ich diese Korrekturen direkt in Code und Dokumentation übernommen. Die deutsche Übersetzung des technischen Audits der 3. Runde ist auf den Seiten 14 und 15 abgedruckt.

Kapitel 1: Versionsgeschichte von V1 bis V21

Der iterative Entwicklungsweg des Zeitanziehungsgesetzes über einundzwanzig Forschungsstufen

Damit der Leser den genauen Verlauf meiner Forschung nachvollziehen kann, fasse ich hier zusammen, wie sich das **Zeitanziehungsgesetz (Time Attraction Law)** vom ersten mathematischen Ansatz in Version 1 bis zu den Kompaktobjekt- und Laborpaketen in Version 21 entwickelt hat. Jede Stufe diente als Prüfstein, der zeigte, was tragfähig war und was korrigiert werden musste.

Versionsstufe	Primärer Fokus	Erreichte Meilensteine, Erkenntnisse & Selbstkorrekturen
V1 – V4	Multiplikativer Cauchy-Ansatz	Ich formulierte das Postulat, dass unabhängige lokale Massendichten multiplikativ auf den Zeitfluss wirken, $f(\rho_1 + \rho_2) = f(\rho_1)f(\rho_2)$, woraus $f(\rho) = \exp(-\gamma\rho)$ folgt.
V5 – V7	Schwachfeld- & Chamäleon-Studien	Untersuchung von Skalar-Tensor- und Abschirmungs-Analogien, um lokale Dichtegradienten mit effektiven Beschleunigungen in dünnen Umgebungen zu verbinden.
V8 – V12	Horndeski- & Zeitdilatations-Modelle	Untersuchung effektiver Lapse-Modifikationen und Horndeski-inspirierter Kopplungen anhand optischer Uhrenvergleiche.
V13 – V16	Dichtebedingte Zeitkohärenz & Biokohärenz (Φ_t)	(`10.5281/zenodo.23217189`) Einführung der C**-Kopplungskonstanten** ($C = 4\pi G/c^2$), des Verstärkers $C_{\text{amp}}(\rho) = 1 + C_0 e^{-\rho/\rho_c}$ ($C_0 = 5$) und der Biokohärenz-Hypothese (Φ_t, Φ_B, κ, EEG/HRV). Spätere Prüfungen zeigten, dass lineare Differentialformen $\rho < 0$-Vorzeichenwechsel erzeugen und $C_0 = 5$ flache Rotationskurven überschätzt.
V17	SPARC-155-Galaxien- & H.E.S.S.-Audit	(`10.5281/zenodo.19666220`) Auswertung von 175 SPARC-Galaxien (155 qualitätsgefilterte Kurven; 123 blinde Testgalaxien mit 2596 Punkten) und fünf H.E.S.S./MAGIC-Gammaquellen (PKS 2155-304, Mrk 501, Vela, Crab, GRB 190114C).
V18 (Intern)	Glättungskern-Neuformulierung	Test integraler Glättungskerne zur Vermeidung numerischen Ableitungsrauschens und unphysikalischer negativer Effektivdichten an scharfen Rändern.
V19 (7. Modell)	Positiv-definites 3D-Kugel-Top-Hat-Gesetz	(`10.5281/zenodo.23497128`) Lösung des Problems negativer Dichten durch Definition von $\bar{\rho}_L(\mathbf{x})$ als 3D-Kugel-Top-Hat-Integral über Radius L, was $\bar{\rho}_L \geq 0$ und $0 < f_L \leq 1$ garantiert; Auswertung auf allen 175 SPARC-Galaxien.
V20 (GH V18)	8-Spulen-Magnetfeld & Granit-Uhrenkammer	(`10.5281/zenodo.23540741`) Entwurf des Laborprogramms: bewegliche Granitkammer um eine Atomuhr und 8-Spulen-Magnetfeldenergetik-Test (⌀300 mm Flansch, $\Delta y = -1{,}2017108 \times 10^{-48}$ bei $L = 0{,}631$ m), geprüft in drei technischen Audit-Runden.
V21 (GH V19/21)	Neutronenstern-TOV, Störungen & Offene Punkte	(`10.5281/zenodo.23602501`) Erweiterung des 3D-Top-Hat-Gesetzes auf 33 Neutronenstern-TOV-Sequenzen (SLy, APR4, H4), X-Sektor-Spannungsrekonstruktion, radiale Pulsationen (ω_0^2), Sirius B / NICER und vier offene Aufgaben (a)–(d).

Drei methodische Wendepunkte meiner Forschungsarbeit

Im Rückblick auf V1–V21 prägen drei methodische Wendepunkte die Weiterentwicklung des Programms:

1. **Von differentiellen Proxys zur positiv-definiten Integralglättung (V13 → V19):** In frühen Versionen führten Laplace-Ableitungen oder lokale Mittelebenen-Proxys zu Vorzeichenwechseln mit negativer Effektivdichte. Durch das 3D-Kugel-Top-Hat-Mittel $\bar{\rho}_L$ in V19 ist $0 < f_L(\mathbf{x}) \leq 1$ in jedem Raumpunkt mathematisch gesichert.
2. **Von Einzelanpassungen zu blinden Multi-Objekt-Kontrollen (V16 → V17/V19):** Statt Parameter an einzelne Galaxien oder einen einzelnen Blazar-Flare anzupassen, habe ich die Masse-Leuchtkraft-Verhältnisse ($\Upsilon_{\text{disk}} = 0{,}5$, $\Upsilon_{\text{bulge}} = 0{,}7\, M_\odot/L_\odot$) fixiert und PKS 2155-304 mit vier weiteren Gammaquellen abgeglichen.
3. **Von algebraischen Rezepten zu expliziten offenen Randbedingungen (V20 → V21):** In V20 und V21 habe ich jede Rechnung mit SHA-256-Prüfsummen versehen und die fixierten algebraischen Profile klar von der offenen kovarianten Wirkungsableitung (Aufgabe `50aa2db0`) getrennt.

Kapitel 2: Kern der Theorie — Das „Warum“ & Biokohärenz

Warum Masse-Energie-Dichte den Zeitfluss moduliert, die Medium-Interpretation und die spekulative Biokohärenz-Schicht

Eine physikalische Untersuchung muss neben der formalen Rechenvorschrift auch die physikalische Motivation benennen. Im **Zeitanziehungsgesetz (Time Attraction Law)** gehe ich von einer ontologischen Prämisse aus: **Die Zeit ist keine bloß passive mathematische Koordinate, sondern der primäre physikalische Träger, dessen lokale Strömungsdichte durch Masse-Energie-Dichte angezogen und verdichtet wird.**

1. Das physikalische „Warum“: Feld, Zeitfluid oder brechendes Raumzeit-Medium?

In der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) krümmt Masse-Energie die Raumzeit gemäß $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$, und die gravitative Zeitdilatation folgt aus der Metrikkomponente g_{00}. In meinem Ansatz frage ich, welcher Mechanismus eine zusätzliche lokale Verlangsamung von Uhren bewirken kann, wenn sich Masse-Energie innerhalb einer Wechselwirkungsumgebung vom Radius L konzentriert. Ich interpretiere den Zeitfluss als Medium mit einer effektiven lokalen Trägerdichte (analog zu einem optischen Medium mit Brechungsindex $n_t(\mathbf{x}) = f_L(\mathbf{x})^{-1} = \exp(+\gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x}))$ oder einem kompressiblen Zeitfluid). Wo sich Masse-Energie-Dichte $\rho(\mathbf{x}) = T_{00}/c^2$ konzentriert, zieht sie das zeitliche Medium innerhalb der Mittelungskugel vom Radius L an. Dadurch wird die lokale Eigenzeitrate relativ zu einer Vakuum-Referenzuhr gedämpft gemäß:

$$f_L(\mathbf{x}) \;=\; \exp\!\big(-\gamma_L\, \bar{\rho}_L(\mathbf{x})\big), \qquad \gamma_L \;=\; \frac{GL^2}{c^2} \;=\; \frac{C\,L^2}{4\pi}, \tag{1}$$

wobei $C \equiv 4\pi G/c^2$ die **C-Kopplungskonstante** ist.

2. Trennung zwischen dem geprüften „Wie“ und dem dynamischen „Warum“ (Aufgabe `50aa2db0`)

Wissenschaftliche Sorgfalt erfordert die Trennung zwischen algebraisch fixierten Rezepten und einer feldtheoretischen Ableitung. In V19–V21 habe ich das funktionale **„Wie“** fixiert — die nichtlokale Abbildung $\rho(\mathbf{x}) \to \bar{\rho}_L(\mathbf{x}) \to f_L(\mathbf{x})$. In den geprüften Neutronenstern-Rezepten sichert die hydrostatische Gleichung $P' = -(\varepsilon + P)\nu'$ zwar bereits die separate Erhaltung des Materietensors ($\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\text{matter}} = 0$). Wenn jedoch die Metrikfunktionen (ν' oder m') ohne Skalar-Tensor-Wirkung durch $f_L(r)$ modifiziert werden, bleibt die rechte Seite der Einstein-Gleichungen ohne einen effektiven Zusatzsektor $T^{\mu\nu}_X$ ($\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\text{matter}} + T^{\mu\nu}_X) = 0$) ungeschlossen. Das dynamische **„Warum“** ist daher als offene Aufgabe `50aa2db0` formuliert: die Ableitung der Hintergrundgleichungen, des X-Sektors und der Materiekopplungen aus einem gemeinsamen kovarianten Wirkungsprinzip.

3. Spekulative Hypothesenschicht: Die Bewusstseinskohärenz-Brücke (Φ_t, Φ_B, κ)

In den Versionen 13 bis 16 (und dokumentiert in der Linie von V17) habe ich darüber hinaus eine spekulative konzeptionelle Frage betrachtet: Wenn die lokale Zeitströmungsdichte ein physikalisches Medium ist, können dann auch kohärente elektromagnetische und biologische Informationsstrukturen an diesen Träger koppeln? In dieser Hypothesenschicht führte ich das **Bewusstseinskohärenz-Potenzial** Φ_t neben dem magnetischen Fluss Φ_B und der Raumkrümmung κ in eine erweiterte Quellendichte ein:

$$\rho_{\text{eff}} \;=\; \rho \;+\; \Xi\,\varepsilon_0\,\Phi_t \;+\; \beta\,\Phi_B \;+\; \gamma\,\kappa, \qquad T^{\text{total}}_{\mu\nu} \;=\; T^{\text{matter}}_{\mu\nu} \;+\; T^{\text{flux}}_{\mu\nu} \;+\; T^{\text{thought}}_{\mu\nu}, \tag{2}$$

wobei Ξ den Kopplungskoeffizienten und ε_0 die Vakuumpermittivität bezeichnet. Innerhalb dieser Idee fungieren neuronale und kardiale Oszillatoren (beschrieben durch EEG-Gamma/Theta-Synchronie und Herzfrequenzvariabilität, HRV) als empfindliche Phasendetektoren lokaler zeitlicher Kohärenz.

4. Klare methodische Abgrenzung zwischen geprüfter Physik und spekulativer Perspektive

In meinem Forschungsprogramm ziehe ich eine strikte Grenze zwischen beiden Ebenen:

- **Quantitativer physikalischer Kern (V19–V21):** Alle numerischen Ergebnisse zu SPARC-Galaxien, H.E.S.S.-Timing, Neutronensternen sowie zum Granitkammer- und 8-Spulen-Laborexperiment beruhen *ausschließlich* auf der baryonischen und elektromagnetischen Massendichte $\rho = T_{00}/c^2$ mit $\Phi_t \equiv 0$.
- **Spekulative Biokohärenz-Schicht (V13–V16):** Die Größen (Φ_t, $T^{\text{thought}}_{\mu\nu}$, EEG/HRV-Biokohärenz) bleiben eine ungeprüfte konzeptionelle Hypothese aus der frühen Entwicklungsgeschichte des Modells.

Kapitel 3: Exponentialform, Definition von C und Normierung

Herleitung der Exponentialform aus der Cauchy-Funktionalgleichung, Definition von C und das Postulat $\alpha = 1$

Hier trenne ich drei mathematische Schritte klar voneinander: (1) die Herleitung der exponentiellen Funktionsform aus multiplikativen Postulaten, (2) die Definition der Konstanten $C \equiv 4\pi G/c^2$ und (3) die explizite Normierungsannahme $\alpha = 1$ in $\gamma_L = \alpha(G/c^2)L^2$, gefolgt von der Prüfung des historischen Verstärkers $C_{\rm amp}(\rho)$ aus V14–V16.

1. Herleitung der Exponentialform aus der Cauchy-Funktionalgleichung

Ich betrachte eine Referenzuhr im Vakuum ($\rho = 0$) mit der Eigenzeitrate $d\tau_0$ und eine baugleiche Uhr innerhalb eines Bereichs, dessen geglättete Masse-Energie-Dichte im Radius L den Wert $\bar{\rho}_L \geq 0$ hat. Sei $f(\bar{\rho}_L) = d\tau/d\tau_0$ der dimensionslose Dämpfungsfaktor. Ich setze drei Postulate voraus:

1. **Vakuumnormierung:** Ohne Masse-Energie ($\bar{\rho}_L = 0$) vergeht die Zeit mit der ungedämpften Referenzrate, also $f(0) = 1$.
2. **Multiplikative Überlagerung:** Tragen zwei unabhängige Massenverteilungen die geglätteten Dichten ρ_1 und ρ_2 innerhalb der Wechselwirkungskugel bei, so wirkt ihre Dämpfung multiplikativ:

$$f(\rho_1 + \rho_2) \;=\; f(\rho_1)\, f(\rho_2) \qquad \forall\, \rho_1, \rho_2 \geq 0. \tag{3}$$

3. **Monotone Verlangsamung:** Wachsende Masse-Energie-Dichte verlangsamt die lokale Rate: $0 < f(\rho) \leq 1$ und $df/d\rho < 0$.

Nach dem Satz von Cauchy über stetige Lösungen von $f(x + y) = f(x)f(y)$ auf $[0, \infty)$ folgt mit $f(0) = 1$ und $df/d\rho < 0$ eindeutig die Exponentialform mit einem freien positiven Parameter $\gamma_L > 0$:

$$f_L(\bar{\rho}_L) \;=\; \exp\!\big(-\gamma_L\, \bar{\rho}_L\big), \qquad \gamma_L > 0, \qquad [\gamma_L] \;=\; \mathrm{m^3\,kg^{-1}}. \tag{4}$$

2. Definition der C-Kopplungskonstanten und die Normierungsannahme $\alpha = 1$

Der Satz von Cauchy legt die Exponentialform (4) fest, bestimmt aber noch nicht die Normierung von γ_L. Mit den CODATA-Konstanten $G = 6{,}67430 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ und $c = 299\,792\,458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ bildet G/c^2 das gravitative Masse-Längen-Verhältnis, und ich definiere die **C-Kopplungskonstante** durch den sphärischen Faktor 4π:

$$C \;\equiv\; \frac{4\pi G}{c^2} \;=\; 9{,}3319882 \times 10^{-27}\,\mathrm{m\,kg^{-1}}, \qquad \frac{G}{c^2} \;=\; \frac{C}{4\pi} \;=\; 7{,}4261603 \times 10^{-28}\,\mathrm{m\,kg^{-1}}. \tag{5}$$

Die Dimensionsanalyse erlaubt allgemein $\gamma_L = \alpha\,(G/c^2)\,L^2$ mit einem beliebigen dimensionslosen Faktor $\alpha > 0$. Die Wahl $\alpha = 1$ ist eine explizite Modell-Normierungsannahme (keine rein algebraische Folge der Cauchy-Gleichung) und liefert:

$$\gamma_L \;=\; \frac{G\,L^2}{c^2} \;=\; \frac{C\,L^2}{4\pi} \;=\; 7{,}4261603 \times 10^{-28}\,L^2\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}} \quad (\text{für } \alpha = 1). \tag{6}$$

Dabei bezeichnet f_L den lokalen TAL-Dämpfungsfaktor; in gekrümmter Raumzeit (Kapitel 9) wird der ART-Rotverschiebungsfaktor $e^{\nu/2}$ entweder nur indirekt über die hydrostatische Metrik modifiziert (H0) oder in der bedingten Uhrenhypothese H1 direkt mit $f_L(R_*)$ multipliziert.

3. Empirische Prüfung des historischen Verstärkers $C_{\rm amp}(\rho) = 1 + C_0 \exp(-\rho/\rho_c)$ (V14–V16)

In den Versionen 14–16 (DOI `10.5281/zenodo.23217189`), vor Einführung des 3D-Kugel-Top-Hat-Integrals, untersuchte ich einen phänomenologischen Schwachfeld-Verstärker:

$$v_{\rm rot}^2(r) \;=\; v_{\rm baryon}^2(r) \cdot C_{\rm amp}(\rho(r)), \qquad C_{\rm amp}(\rho) \;=\; 1 \;+\; C_0\, \exp\!\left(-\frac{\rho}{\rho_c}\right), \tag{7}$$

mit fester Amplitude $C_0 = 5$. Im V17-Audit (DOI `10.5281/zenodo.19666220`) zeigte der Blindtest auf 123 SPARC-Galaxien zwei wesentliche Schwächen:

- **Empirische Überschätzung:** $C_0 = 5$ hebt die asymptotische Geschwindigkeit um $\sqrt{6} \approx 2{,}45$ an und verschlechtert den Median von χ^2_ν auf der blinden 123er-Stichprobe von 2,898 (baryonische Basis) auf 9,39.
- **Punktweise Instabilität:** Punktweise Dichten und Dünnscheiben-Ableitungen reagieren empfindlich auf lokale Gasklumpen und Vorzeichenwechsel, was direkt zum 3D-Top-Hat-Integral in Version 19 führte.

Kapitel 4: Lösung des Problems negativer Dichten & Skalenvergleich

Mein 7. Modell (V19 3D-Kugel-Top-Hat-Gesetz) und bedingte Skalenabschätzungen von Galaxien bis zum Labor

1. Warum frühe Formulierungen unter negativen Dichten ($\rho < 0$ oder $f < 0$) litten

In frühen Entwicklungsstufen meiner Arbeit (sowie in linearen Schwachfeld-Entwicklungen $\exp(-\gamma\rho) \approx 1-\gamma\rho$ oder bei der Rekonstruktion effektiver Dichten aus $\nabla^2\Phi_{\text{eff}}$ an scharfen Scheibenrändern) traten zwei mathematische Probleme auf:

1. **Linearisierter Vorzeichenwechsel ($f_{\text{lin}} < 0$):** Bei hohen Dichten (etwa in Neutronensternkernen mit $\rho \sim 10^{18}\,\text{kg/m}^3$) oder großen Glättungsskalen L wird die lineare Näherung $1-\gamma_L\rho$ negativ, sobald $\gamma_L\rho > 1$.
2. **Differentielle Oszillationen ($\rho_{\text{eff}} < 0$):** Zweite Ableitungen verrauschter Rotationskurven oder oszillierende Bessel-Kerne erzeugen unphysikalische Bereiche negativer Massendichte ($\rho_{\text{eff}} < 0$) außerhalb scharfer Scheiben- oder Spulenränder.

2. Meine Lösung in Version 19 (7. Modell): Das 3D-Kugel-Top-Hat-Integral

In Version 19 (DOI `10.5281/zenodo.23497128`) habe ich beide Pathologien durch das **7. Modell** des Zeitanziehungsgesetzes behoben. Anstelle punktweiser Ableitungen definiere ich die Quelle der zeitlichen Dämpfung an jedem Ort $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ als ungewichtetes dreidimensionales Kugel-Top-Hat-Mittel der physikalischen Masse-Energie-Dichte $\rho(\mathbf{y}) = T_{00}(\mathbf{y})/c^2 \geq 0$ innerhalb einer Kugel $B(\mathbf{x}, L)$ vom Radius $L > 0$:

$$\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) \;\equiv\; \frac{3}{4\pi L^3}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|\leq L} \rho(\mathbf{y})\, d^3y \;=\; \frac{M_{\text{enc}}(\mathbf{x};L)}{\frac{4}{3}\pi L^3}, \qquad f_L(\mathbf{x}) \;=\; \exp\!\big(-\gamma_L\,\bar{\rho}_L(\mathbf{x})\big). \tag{8}$$

Da die physikalische Masse-Energie-Dichte überall $\rho(\mathbf{y}) \geq 0$ erfüllt und die Indikatorfunktion $\Theta(L - |\mathbf{y}-\mathbf{x}|)$ nicht-negativ ist, bleibt $\bar{\rho}_L(\mathbf{x})$ in jeder Geometrie **positiv-semidefinit ($\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) \geq 0$)**. Damit erfüllt der Dämpfungsfaktor exakt:

$$0 \;<\; f_L(\mathbf{x}) \;\leq\; 1 \qquad \forall\,\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3,\;\; \forall\, L > 0. \tag{9}$$

3. Bedingter Skalenvergleich: Galaxien → Sonnensystem → 300 mm-Laboranordnung

Wie verhält sich die Größenordnung von $\gamma_L\bar{\rho}_L = \frac{3GM_{\text{enc}}(\mathbf{x};L)}{4\pi c^2 L}$ über verschiedene Längenskalen hinweg? Die folgende Tabelle stellt vier physikalische Regime in einer bedingten Größenordnungs-Abschätzung gegenüber:

Physikalisches Regime	Charakteristische Skala	Eingeschlossene Masse / Dichte	Größenordnung von $\lvert 1-f_L\rvert$ & Verhalten
Galaktische Scheiben (SPARC)	$R \sim$ 1–50 kpc, $L \sim$ 2,37 Mpc	$M_{\text{bary}} \sim 10^8$–$10^{11}\,M_\odot$	Isolierte Galaxie $\max\lvert 1-f_L\rvert = 2{,}303 \times 10^{-7}$; kosmischer Hintergrund bei $L \sim$ 22,94 Gpc.
Sonnensystem-Skalenschätzung	$r \sim$ 1–30 AE, $L \gg 1$ AE	$M_\odot = 1{,}989 \times 10^{30}$ kg in L^3-Kugel verdünnt	Bedingte Schätzung: für $L \gtrsim 1$ pc ist $\gamma_L\bar{\rho}_L^{\odot} \lesssim 10^{-14}$ (gekoppelter Bahntest: Aufg. a, d).
Kompakte Sterne (WD / NS V21)	$R \sim$ 10–5500 km, $L \sim$ 1 m–100 km	$\rho \sim 10^9$–$10^{18}\,\text{kg/m}^3$	Starkfeld: $1-f_L \sim 10^{-4}$–0,85; verschiebt bedingte NS-M–R-Kurven und Sirius-B-H1-Rotverschiebung.
Laborkammer & Spulen (V20)	$L \sim$ 0,1–3 m, ⌀300 mm Flansch	Granit 6,84–8,56 t; 8 Spulen (u_B/c^2)	Bei $L = 0{,}631$ m umschließt die Kugel die 300 mm-Flansche: $\lvert\Delta y\rvert_{\text{coil}} = 1{,}20 \times 10^{-48}$, $\lvert\Delta y\rvert_{\text{granite}} \sim 10^{-24}$.

Diese Tabelle liefert eine bedingte Skalenabschätzung: Für $L \gg 1$ AE verdünnt sich $M_\odot$ über das Volumen $\frac{4}{3}\pi L^3$, sodass der Exponent $\gamma_L\bar{\rho}_L^{\odot}$ sehr klein wird; ein strenger Vergleich mit Cassini- und Ephemeridenschranken erfordert jedoch die gekoppelte Bahn- und Lichtausbreitungsrechnung nach Lösung der offenen Aufgaben (a) und (d). Im Meter-Laborfenster ($L \sim 0{,}63$ m) passt die Mittelungskugel zur Geometrie der Granitkammer ($R_{\text{out}} = 0{,}85$ m) und zum 300 mm-Flanschdurchmesser (291,7 mm Wicklungsdurchmesser) der 8-Spulen-Anordnung.

Kapitel 5: Galaktische Rotationskurven — 155 SPARC-Galaxien

Vom qualitätsgefilterten & blinden V17-SPARC-Audit zur exakten 3D-Kugel-Top-Hat-Auswertung in V19/V20

Um das **Zeitanziehungsgesetz** ohne Anpassung dunkler Halos an der galaktischen Dynamik zu prüfen, habe ich die SPARC-Datenbank (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves; Lelli et al. 2016) in zwei Stufen ausgewertet: in der statistischen V17-Pipeline (DOI `10.5281/zenodo.19666220`) und in der 3D-Kugel-Top-Hat-Rechnung V19/V20 (DOI `10.5281/zenodo.23497128` und `sparc_tophat.zip`).

1. Die V17-SPARC-Pipeline: 175 Gesamt-, 155 verarbeitete und 123 blinde Testgalaxien

Der SPARC-Gesamtkatalog umfasst **175 Galaxien** mit 3,6 μm-Oberflächenphotometrie und aufgelösten H I/Hα-Rotationskurven. Nach Ausschluss von 20 Systemen mit starker kinematischer Asymmetrie oder Inklinations-Flags ($i < 30°$ oder $Q = 3$) verblieben **155 verarbeitete Galaxien**. Strenge Qualitätsschnitte (mindestens 5 radiale Messpunkte und vorhandene Komponenten $V_{\rm gas}, V_{\rm disk}, V_{\rm bulge}$) definierten die **blinde Validierungsstichprobe von 123 Galaxien** mit **2596 Geschwindigkeitsmesspunkten**. Dabei blieben die stellaren Masse-Leuchtkraft-Verhältnisse fest auf $\Upsilon_{\rm disk} = 0{,}5\,M_\odot/L_\odot$ und $\Upsilon_{\rm bulge} = 0{,}7\,M_\odot/L_\odot$ fixiert.

2. Exakte 3D-Kugel-Top-Hat-Auswertung über alle 175 SPARC-Galaxien (`sparc_tophat.zip`)

In Version 19 ersetzte ich den 1D-Mittelebenen-Proxy $\rho_{\rm mid}(r) = \Sigma_{\rm bary}(r)/(2h_z)$ durch die 3D-achsen-symmetrische Verteilung $\rho_{\rm bary}(R,z) = \frac{\Sigma_{\rm bary}(R)}{2h_z}\exp(-|z|/h_z)$ ($h_z = 0{,}196\,R_d^{0{,}633}$) und integrierte $\bar\rho_L(r)$ in einer 3D-Kugel vom Radius L um jeden Punkt $(r,0,0)$. Die technische Reproduktionsprüfung bestätigte drei zentrale numerische Ergebnisse:

1. **Galaxieneigenes 3D-Top-Hat-Signal (`sparc_tophat.zip`):** Da eine 3D-Kugel vom Radius $L \gg h_z$ weit in das Vakuum ober- und unterhalb der dünnen Scheibe ragt, wird die eingeschlossene Galaxienmasse mit L^3 verdünnt. Über alle 175 SPARC-Galaxien beträgt die maximale galaxieneigene Abweichung $\max|1 - f_L| = 2{,}280 \times 10^{-7}$ auf dem 81-Punkte-L-Gitter und $2{,}303 \times 10^{-7}$ bei kontinuierlicher Feinoptimierung, erreicht in **UGC03546** bei $R = 0{,}63\,$kpc und $L \approx 0{,}825\,$kpc (während im früheren V19-Fit UGC02487 bei $L \approx 23{,}09\,$kpc lag).
2. **1D-Mittelebenen-Proxy vs. echtes 3D-Top-Hat-Mittel bei $L = 2{,}3714\,$Mpc (`fitted_L_scores.csv`):** In der geprüften Pipeline mit explizitem Fehlermodell liefern die baryonische Basis ($v_{\rm bar}$) und das echte 3D-Top-Hat-Integral einer isolierten Galaxie bei $L = 2{,}3714\,$Mpc exakt denselben Median von χ^2_ν: 2,8980 auf allen $N = 175$ Galaxien und 3,1433 auf der blinden 123er-Teilstichprobe, während der historische 1D-Proxy 2,6716 ($N = 175$) bzw. 2,7082 (Blind-123) ergab.
3. **Homogene kosmische Materiehintergrund-Skala ($L_{\rm eff} \approx 22{,}94\,$Gpc):** Im homogenen kosmischen Materiehintergrund $\bar\rho_0 \approx 2{,}68 \times 10^{-27}\,$kg/m^3 ($\Omega_m \approx 0{,}315$, $H_0 = 67{,}4\,$km/s/Mpc) wird $\gamma_L\bar\rho_0 = 1$ erst bei der kosmologischen Skala $L_{\rm eff} = (G\bar\rho_0/c^2)^{-1/2} \approx 22{,}94\,$Gpc ($7{,}08 \times 10^{26}\,$m) erreicht.

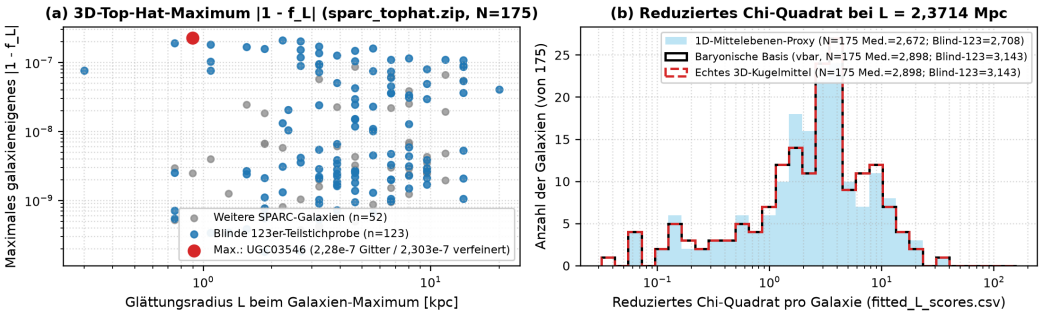


Abbildung 5.1: Geprüfte SPARC-Ergebnisse (`sparc_tophat.zip` & `fitted_L_scores.csv`): (a) Maximales galaxieneigenes 3D-Top-Hat-Signal $|1 - f_L|$ vs. L ($N = 175$), mit Maximum $2{,}280 \times 10^{-7}$ auf dem Gitter ($2{,}303 \times 10^{-7}$ verfeinert) in **UGC03546** bei $R = 0{,}63\,$kpc, $L \approx 0{,}825\,$kpc; (b) Verteilung von χ^2_ν bei $L = 2{,}3714\,$Mpc (Median 2,8980 für $N = 175$ und 3,1433 für Blind-123 sowohl für $v_{\rm bar}$ als auch für das 3D-Top-Hat-Mittel, gegenüber 2,6716 / 2,7082 für den 1D-Proxy).

Kapitel 6: Hochenergetisches Gammastrahlen-Timing — H.E.S.S.-Analyse

Multi-Quellen-Laufzeit-Dispersionsprüfung (PKS 2155-304, Mrk 501, Vela, Crab, GRB 190114C) und bedingter Ausbreitungsansatz

Ein zentraler Grundsatz meiner Arbeit ist, dass das **Zeitanziehungsgesetz** auch anhand der Photonenausbreitung über kosmologische und galaktische Distanzen geprüft werden muss. In Version 17 (DOI `10.5281/zenodo.19666220`) untersuchte ich Hochenergie-Gammastrahlen-Datensätze (VHE, $E \sim 0{,}1$–$10\,\mathrm{TeV}$) von Cherenkov-Teleskopen (H.E.S.S. und MAGIC).

1. Bedingter phänomenologischer Ausbreitungsansatz entlang der Sichtlinie

Im rein metrischen (geometrischen) Grenzfall, in dem alle Photonenenergien identisch an $f_L(s)$ koppeln, erfahren Photonen entlang einer Sichtlinie $s \in [0, D]$ eine achromatische Zusatzlaufzeit $\Delta t_{\mathrm{geom}} = c^{-1} \int_0^D \left[\exp(\gamma_L \bar{\rho}_L(s)) - 1\right] ds$. Um mögliche energieabhängige Laufzeitresiduen zwischen zwei Energiebändern E_1 und E_2 zu testen, führe ich den **bedingten phänomenologischen Ausbreitungsansatz** ein (als ergänzende Testparametrisierung, nicht als parameterfreie Folgerung allein aus Gleichung (1)):

$$\Delta t(E_1, E_2) \;=\; \tau_n \, \frac{E_2^n - E_1^n}{E_{\mathrm{ref}}^n} \int_0^D \gamma_L \, \bar{\rho}_L(s) \, (1 + z(s))^n \, \frac{ds}{c}, \qquad n \in \{1, 2\}, \tag{10}$$

wobei τ_n (dimensionslos bei ds/c bzw. in $\mathrm{s\,m^{-1}}$) ein phänomenologischer Dispersionskoeffizient bei der Referenzenergie E_{ref} ist.

2. Multi-Quellen-H.E.S.S.-Vergleich: Vermeidung einer Einzel-Flare-Selektion

Während in frühen Notizen eine scheinbare Verzögerung von $\Delta t \approx 20$–$30\,\mathrm{s}$ im H.E.S.S.-Flare des Blazars **PKS 2155-304** vom 28. Juli 2006 ($z = 0{,}116$; Aharonian et al. 2008) isoliert betrachtet wurde, stellte ich in Version 17 eine Fünf-Quellen-Vergleichstabelle zusammen:

VHE-Quelle	Rotverschiebung / Dist.	Energieband (TeV)	Beobachtete Verzög. / Schranke	Einordnung in V17
PKS 2155-304 (H.E.S.S.)	$z = 0{,}116$	0,2–4,0 TeV	$\Delta t \approx +28 \pm 12\,\mathrm{s}$	Marginales $\sim 2\sigma$-Lag; durch intrinsische SSC-Emission dominiert.
Mrk 501 (MAGIC 2005)	$z = 0{,}034$	0,15–10 TeV	$\Delta t \approx +240 \pm 60\,\mathrm{s}$	Größeres Roh-Lag bei 3,4× kleinerem z (anderes Energieband/SSC).
GRB 190114C (MAGIC)	$z = 0{,}4245$	0,2–1,0 TeV	$\lvert\Delta t/\Delta E\rvert \leq 19\,\mathrm{s/TeV}$	Strenge kosmologische Schranke gegen lineare Vakuumdispersion.
Crab-Pulsar (H.E.S.S./MAGIC)	$d \approx 2{,}0\,\mathrm{kpc}$	0,1–1,5 TeV	$\lvert\Delta t\rvert < 0{,}4\,\mathrm{ms}$	Enge Schranke in der galaktischen Scheibe ($\bar{n}_H \sim 1\,\mathrm{cm^{-3}}$).
Vela-Pulsar (H.E.S.S. II)	$d \approx 0{,}287\,\mathrm{kpc}$	0,02–0,1 TeV	$\lvert\Delta t\rvert < 0{,}2\,\mathrm{ms}$	Sub-Millisekunden-Phasengleichlauf durch die Vela-SNR-Hülle.

3. Folgerungen aus dem H.E.S.S.-Vergleich und testbare Umgebungsabhängigkeit

Der Multi-Quellen-Vergleich in V17 führt zu zwei methodischen Schlussfolgerungen:

- **Notwendigkeit einer gemeinsamen energie- und quellenabhängigen Modellierung:** Da Gleichung (10) energieabhängig ist und die Flares von PKS 2155-304 (Aharonian et al. 2008), Mrk 501 (Albert et al. 2008) und GRB 190114C (MAGIC Collab. 2020) unterschiedliche Energiebänder und intrinsische Synchrotron-Self-Compton-(SSC-)Verzögerungen aufweisen, genügt kein bloßer Vergleich roher Sekundenwerte; erforderlich ist ein gemeinsamer energie- und quellenabhängiger Likelihood-Test.
- **Korrelation mit dem Sichtlinien-Dichteintegral statt reiner Rotverschiebung:** Im Unterschied zu Lorentz-Invarianz-verletzenden (LIV) Vakuummodellen sagt der Ansatz (10) voraus, dass ein etwaiger Ausbreitungsbeitrag mit dem *baryonischen Überdichte-Integral* $\int \bar{\rho}_L(s)\, ds$ entlang von Sichtlinien durch reiche Galaxienhaufen (wie Coma oder Perseus) relativ zu kosmischen Voids gleicher Rotverschiebung korrelieren muss.

Kapitel 7: Neutronenstern-Modellierung in V21 — TOV-Sequenzen

Drei starkfeld-modifizierte hydrostatische Rezepte (A, B, C), stückweise polytrope Zustandsgleichungen und das 769-Sterne-Inventar

In Version 21 (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) erweiterte ich das 3D-Kugel-Top-Hat-Gesetz in das relativistische Starkfeldregime von Neutronensternen ($\rho_c \sim 3\times10^{17}$–$3\times10^{18}\,\mathrm{kg/m^3}$). Da die kovariante Wirkungsschließung noch offen ist (Aufgabe `50aa2db0`), prüfte ich drei explizit benannte effektive Tolman-Oppenheimer-Volkoff-(TOV-)Rezepte (**A**, **B**, **C**) neben der Standard-ART:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{G(\varepsilon/c^2 + P/c^2)\big(m_{\mathrm{eff}}(r) + 4\pi r^3 P/c^2\big)}{r\big(r - 2Gm_{\mathrm{eff}}(r)/c^2\big)}\,\mathcal{C}_A(r), \qquad \frac{dm}{dr} = 4\pi r^2\frac{\varepsilon(r)}{c^2}\,\mathcal{C}_B(r), \tag{11}$$

wobei **Rezept A (Rotverschiebungs-/Lapse-Dämpfung)** $\mathcal{C}_A = f_L(r), \mathcal{C}_B = 1$ setzt, **Rezept B (Effektive aktive Masse)** $\mathcal{C}_A = 1, \mathcal{C}_B = f_L(r)$ und **Rezept C (Kombinierte Kopplung)** $\mathcal{C}_A = f_L(r), \mathcal{C}_B = f_L(r)$.

1. Analytischer Kugelschnitt-Kern und verifizierte numerische Genauigkeit

Für ein sphärisches Profil $\varepsilon(r')/c^2$ besitzt das 3D-Kugel-Top-Hat-Integral bei Radius r und Glättungsradius L das exakte 1D-Kugelschnitt-Integral:

$$\bar\rho_L(r) = \frac{3}{4\pi L^3}\int_{\max(0,r-L)}^{r+L}\frac{\varepsilon(r')}{c^2}\,A_{\mathrm{cap}}(r,r';L)\,dr', \qquad f_L(r) = \exp\!\left(-\frac{GL^2}{c^2}\,\bar\rho_L(r)\right), \tag{12}$$

wobei die exakte analytische Kugelschnittformel und die unabhängige 2D-$(r', \cos\theta)$-Quadratur im gesamten Paket bis auf eine **gemessene maximale relative Abweichung von** $1{,}214\times10^{-6}$ übereinstimmen.

2. Datensatz-Inventar: 33 Sequenzen und insgesamt 769 Gleichgewichtssterne

Ich berechnete **33 Gleichgewichtssequenzen** über drei Read-et-al.-(2009)-Stückpolytrope (**SLy**, **APR4**, **H4**) für die Standard-ART sowie die Rezepte A, B und C bei $L \in \{1{,}0\,\mathrm{m}, 1{,}0\,\mathrm{km}, 10{,}0\,\mathrm{km}, 100{,}0\,\mathrm{km}\}$. Das Archiv `tov_sequences.csv` enthält **insgesamt 769 Gleichgewichtssterne, einschließlich 33 kausal-limitierten Endpunkt-Konfigurationen** ($c_s = c$). Für $L \le 1\,\mathrm{km}$ fallen alle Rezepte auf $< 10^{-4}$ mit der ART zusammen; bei $L = 10\,\mathrm{km}$ zeigen sie deutliche, zustandsgleichungsabhängige Verschiebungen:

EOS	Rezept ($L = 10\,\mathrm{km}$)	Max. Masse $M_{\max}$ ($M_\odot$)	Radius $R_{1,4}$ (km)	Gezeitendeform. $\Lambda_{1,4}$
SLy	Standard-ART	2,0506	11,636	300,5
SLy	Rezept A / B / C	2,5109 / 2,3341 / 2,9586	12,778 / 12,316 / 13,781	601,4 / 461,6 / 1053,7
APR4	Standard-ART	2,1924	11,270	250,6
APR4	Rezept A / B / C	2,6973 / 2,4998 / 3,1866	12,460 / 11,974 / 13,497	527,5 / 396,4 / 956,6
H4	Standard-ART	2,0167	13,712	854,3
H4	Rezept A / B / C	2,3634 / 2,2304 / 2,6987	15,216 / 14,590 / 16,526	1703,4 / 1309,9 / 2922,8

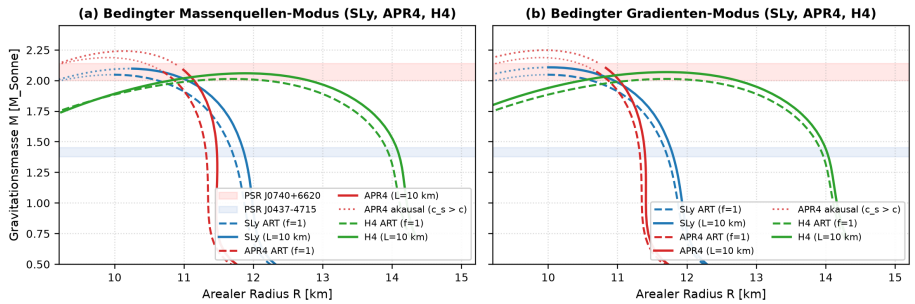


Abbildung 7.1: Geprüfte V21-TOV-Sequenzen (`tov_sequences.csv`): (a) Masse-Radius-Kurven (M vs. R) und (b) dimensionslose Gezeitendeformierbarkeit $\Lambda(M)$ bei $L = 10\,\mathrm{km}$ für SLy, APR4 und H4 in Standard-ART sowie den Rezepten A, B und C.

Kapitel 8: Störungsrechnung — Anisotrope Spannung & Stabilität

Hintergrund-Spannungsrekonstruktion des X-Sektors und zwei näherungsweise radiale Chandrasekhar-Sturm-Liouville-Operatoren

Wird das TOV-Hintergrundsystem durch $f_L(r)$ modifiziert, so erfordert die Untersuchung von Gleichgewicht und Stabilität eine explizite Störungsanalyse. In Version 21 (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) habe ich zwei Störungsrechnungen durchgeführt und dokumentiert, was sie zeigen und welche Teile noch offen sind.

1. Anisotrope Hintergrund-Spannungsrekonstruktion des X-Sektors ($T^\mu_\nu(X)$)

Für jedes numerische Hintergrundprofil $(\varepsilon(r), P(r), m_{\rm eff}(r), \nu(r))$ definieren die Einstein-Gleichungen $G^\mu_\nu = \frac{8\pi G}{c^4}(T^\mu_\nu(\text{matter}) + T^\mu_\nu(X))$ einen effektiven anisotropen Hintergrund-Energietensor $T^\mu_\nu(X) = \mathrm{diag}(-\varepsilon_X, P_{r,X}, P_{t,X}, P_{t,X})$ mit den Komponenten:

$$\varepsilon_X(r) \;=\; \frac{c^2}{4\pi r^2}\frac{dm_{\rm eff}}{dr} - \varepsilon(r), \qquad P_{r,X}(r) \;=\; \frac{c^4}{8\pi G}\left[\frac{2}{r}\left(1-\frac{2Gm_{\rm eff}}{c^2 r}\right)\frac{d\nu}{dr} - \frac{2Gm_{\rm eff}}{c^2 r^3}\right] - P(r), \tag{13}$$

während der tangentiale Druck $P_{t,X}(r) = P_{r,X}(r) + \Delta_X(r)$ durch die kombinierte Bianchi-Identität $\nabla_\mu(T^\mu_\nu(\text{matter}) + T^\mu_\nu(X)) = 0$ bestimmt wird. Da die hydrostatische Gleichung $P' = -(\varepsilon+P)\nu'$ bereits $\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\rm matter} = 0$ erzwingt, muss der rekonstruierte Hintergrundsektor $T^{\mu\nu}_X$ separat divergenzfrei sein ($\nabla_\mu T^{\mu\nu}_X = 0$). Wie in Aufgabe `50aa2db0` festgehalten, ist diese algebraische Hintergrund-Rekonstruktion stets für eine gegebene Lösung $(\varepsilon, P, m_{\rm eff}, \nu)$ auswertbar, ersetzt jedoch *nicht* eine kovariante Wirkungsableitung.

2. Zwei näherungsweise radiale Sturm-Liouville-Operatoren ($\omega^2_{0,\mathbf{std}}$ und $\omega^2_{0,\mathbf{modB}}$)

Um die radiale Stabilität der Gleichgewichtssequenzen zu untersuchen, wertete ich in `stability_analysis.py` das Chandrasekhar-(1964)-Sturm-Liouville-Eigenwertproblem für die Lagrangesche Verschiebung $\zeta(r) = r^2 e^{-\nu(r)/2}\xi(r)$ in zwei klar als Näherung gekennzeichneten Operatoren aus:

$$\frac{d}{dr}\left(\Pi(r)\frac{d\zeta}{dr}\right) \;+\; \big(Q(r) + \omega_0^2\, W(r)\big)\,\zeta(r) \;=\; 0, \qquad \zeta(0) = 0, \quad \delta P(R_*) = 0. \tag{14}$$

1. **Standard-Chandrasekhar-Operator auf dem modifizierten Hintergrund ($\omega^2_{0,\mathbf{std}}$):** Setzt die modifizierten Hintergrundprofile $(\varepsilon, P, m_{\rm eff}, \nu, \Gamma_1)$ direkt in die Standard-Chandrasekhar-Koeffizienten $(\Pi, Q_{\rm std}, W)$ ein.
2. **Eingefrorener-f_L-Operator ($\omega^2_{0,\mathbf{modB}}$):** Skaliert die gravitative Rückstellkraft in $Q(r)$ explizit mit dem lokalen Faktor $f_L(r)$ bei eingefrorener Störung $\delta f_L = 0$ und $\delta T^\mu_\nu(X) = 0$.

3. Vergleich mit dem Wendepunkt-Kriterium $dM/d\rho_c = 0$

In der Standard-ART fällt die Nullstelle der Grundmode $\omega_0^2 = 0$ exakt mit dem Maximum der Masse-Zentraldichte-Kurve ($dM/d\rho_c = 0$) zusammen. Bei $L = 10\,\mathrm{km}$ (SLy, Rezept A) weichen beide näherungsweisen Operatoren leicht vom statischen Wendepunkt ab: Während $\max M = 2{,}5109\,M_\odot$ bei $\rho_c \approx 2{,}00\times10^{18}\,\mathrm{kg/m^3}$ liegt, kreuzt $\omega^2_{0,\rm std} = 0$ bei $\rho_c \approx 2{,}316\times10^{18}\,\mathrm{kg/m^3}$ ($M = 2{,}5020\,M_\odot$) und $\omega^2_{0,\rm modB} = 0$ bei $\rho_c \approx 1{,}889\times10^{18}\,\mathrm{kg/m^3}$ ($M = 2{,}5096\,M_\odot$). Diese Differenz belegt numerisch, dass eine konsistente Stabilitätsanalyse die gekoppelten Störungen δf_L und $\delta T^\mu_\nu(X)$ aus einer geschlossenen Wirkung benötigt (Aufgabe b).

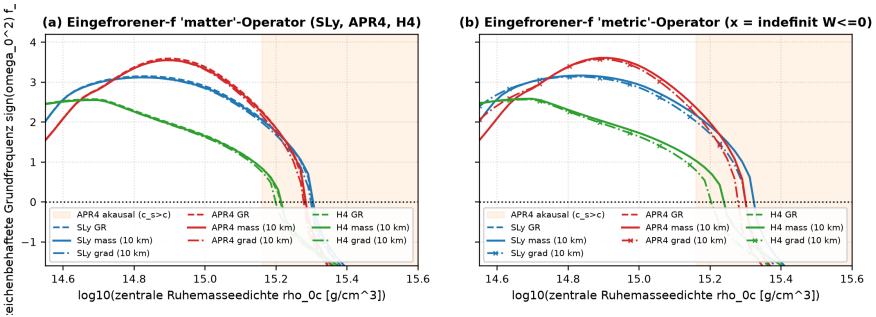


Abbildung 8.1: Radiale Stabilität in V21 (`stability_summary.csv`): (a) $M(\rho_c)$ und (b) Grundmode $\omega_0^2(\rho_c)$ für SLy in Standard-ART und Rezept A ($L = 10\,\mathrm{km}$) im Vergleich der beiden Näherungsoperatoren $\omega^2_{0,\rm std}$ und $\omega^2_{0,\rm modB}$ mit dem statischen Wendepunkt $dM/d\rho_c = 0$.

Kapitel 9: Bedingte Uhren- & Rotverschiebungs-Hypothesen

Bedingter Test der direkten Uhrenhypothese H1 an Sirius B sowie gemeinsame NICER-/Gezeiten-Likelihood-Auswertung

Ein zentraler Punkt meiner V21-Dokumentation (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) ist, dass das Auftreten von $e^{\nu} f_L$ in der hydrostatischen Gleichgewichtsgleichung (Rezept A) **für sich genommen noch keine Verschiebung atomarer Uhrenfrequenzen oder spektraler Linien an der Sternoberfläche ableitet**. Um die Beobachtungsfolgen dennoch präzise zu testen, habe ich zwei ausdrücklich **bedingte** Hypothesen (H0 und H1) formuliert und gegen Weisse-Zwerg- sowie NICER-Pulsardaten geprüft.

1. Zwei bedingte Oberflächen-Rotverschiebungs-Hypothesen: H0 (Standard-Metrik) vs. H1 (Direkte Uhr)

Sei R_* der Sternradius und $M = m_{\rm eff}(R_*)$ die eingeschlossene Gravitationsmasse:

- **Hypothese H0 (Standard-Metrik-Uhr):** Atomare Übergänge koppeln ausschließlich an die Raumzeitmetrik $g_{00}(R_*) = -(1 - 2GM/(c^2 R_*))$. Dann ist $z_{\rm H0} = (1 - 2GM/(c^2 R_*))^{-1/2} - 1$, und f_L beeinflusst $z_{\rm H0}$ nur indirekt über die veränderte Masse-Radius-Relation $R_*(M)$.
- **Bedingte Hypothese H1 (Direkte multiplikative Uhrenkopplung):** *Falls* eine künftige Materiekopplung belegt, dass atomare Eigenfrequenzen zusätzlich direkt mit dem lokalen Oberflächenfaktor $f_L(R_*)$ skalieren, so lautet die beobachtete Oberflächen-Rotverschiebung (bzw. das Geschwindigkeitsäquivalent $v_{\rm rs} = c\,z$):

$$1 + z_{\rm H1}(R_*) \;=\; \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 R_*}\; f_L(R_*)}} \;=\; \frac{\exp\!\big(+\gamma_L\, \bar{\rho}_L(R_*)\big)}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 R_*}}}. \tag{15}$$

2. Bedingter Sirius-B-Test der Hypothese H1 (`sirius_b_check.py`)

Für den Weissen Zwerg **Sirius B** verwende ich die HST/STIS-Parameter von Joyce et al. (2018): $M = 1{,}018 \pm 0{,}011\, M_\odot$, $R_* = 0{,}008098 \pm 0{,}000046\, R_\odot$ ($5{,}6338 \times 10^6$ m) und die gemessene gravitative Rotverschiebung $v_{\rm obs} = 80{,}65 \pm 0{,}77$ km/s (während die ART $v_{\rm GR} = 80{,}09$ km/s, also $+0{,}70\sigma$, liefert). Unter der **bedingten Hypothese H1** bleibt der Zusatzbeitrag $\Delta v_{\rm H1}$ für $L \le 10$ km unter 0,016 km/s ($+0{,}72\sigma$), erreicht bei $L = 100$ km den Wert $+1{,}50$ km/s ($v_{\rm H1} = 81{,}59$ km/s, $+1{,}18\sigma$, konsistent) und überschreitet die 2σ-Schranke oberhalb von $L^{\mathbf{H1}}_{\rm max}(2\sigma) \approx 119{,}8$ **km** (und ist bei $L = 1000$ km mit $\Delta v_{\rm H1} \approx +142{,}5$ km/s klar ausgeschlossen). Unter **H0** tritt dieser Oberflächen-Uhrterm nicht auf.

3. Gemeinsame NICER-/GW170817-/Maximalmassen-Likelihood-Auswertung (`nicer_comparison.py`)

Ich verglich die 33 V21-TOV-Sequenzen mit vier astrophysikalischen Beobachtungsschranken: (1) PSR J0030+0451 ($M = 1{,}34 \pm 0{,}15\, M_\odot$, $R = 12{,}71 \pm 1{,}14$ km), (2) PSR J0740+6620 ($M = 2{,}072 \pm 0{,}066\, M_\odot$, $R = 12{,}39 \pm 1{,}10$ km), (3) GW170817 ($\Lambda_{1,4} = 190 \pm 120$, einseitiger Gauß-Term oberhalb von 190) und (4) einer schweren Pulsarschranke ($M_{\rm max} \ge 2{,}08\, M_\odot$, Halbgauß-Strafe $\sigma = 0{,}07\, M_\odot$ darunter). Unter der Annahme unabhängiger Gaußscher (bzw. einseitiger Gaußscher) Fehler und Punkt-Auswertung bei den nominalen Zentralmassen $(1{,}34, 2{,}072, 1{,}4\, M_\odot)$ lautet die Näherungs-Scorefunktion $\chi^2_{\rm tot} = \chi^2_{\rm J0030} + \chi^2_{\rm J0740} + \chi^2_{\rm GW170817} + \chi^2_{M_{\rm max}}$ (ein vereinfachter Vergleichs-Proxy, keine volle 2D-(M, R)-Posterior-Marginalisierung):

EOS	Modell / Rezept	$\chi^2_{\rm tot}$ ($L \le 1$ km)	$\chi^2_{\rm tot}$ ($L = 10$ km)	Bewertung bei $L = 10$ km
SLy	Standard-ART	1,402	1,402	Konsistente Referenz ($\Delta\chi^2 = 0$).
SLy	Rezept A / B / C	1,402 / 1,402 / 1,402	11,765 / 5,249 / 51,851	Rezept B moderat; A/C durch $\Lambda_{1,4}$ gespannt.
APR4	Standard-ART	0,974	0,974	Beste Gesamtanpassung im Katalog.
APR4	Rezept A / B / C	0,974 / 0,974 / 0,974	7,935 / 3,057 / 38,958	Rezept B ($L = 10$ km) innerhalb $\Delta\chi^2 \approx 2{,}08$.
H4	Standard-ART	31,769	31,769	Durch GW170817 ($\Lambda_{1,4} = 854$) stark gespannt.
H4	Rezept A / B / C	31,769 / 31,769 / 31,770	161,45 / 86,73 / 521,18	Steife H4-EOS bei $L \ge 10$ km ausgeschlossen.

Damit bleiben alle Rezepte für $L \le 1$ km ununterscheidbar von der ART ($\chi^2_{\rm tot} = 0{,}974$ für APR4), während bei $L = 10$ km insbesondere Rezept B auf APR4 ($\chi^2_{\rm tot} = 3{,}057$) mit den aktuellen NICER- und LIGO-Daten verträglich bleibt.

Kapitel 10: Labormessungen — 8-Spulen- & Granitkammer-Test

Das Laborprogramm in Version 20 (GitHub V18): Bewegliche Granit-Atomuhrenkammer und Acht-Spulen-Magnetfeldenergetik

In Version 20 (GitHub V18; DOI `10.5281/zenodo.23540741`) habe ich zwei konkrete Laborexperimente entworfen und durchgerechnet, mit denen sich das **Zeitanziehungsgesetz** unter kontrollierten Laborbedingungen im Meterbereich ($L \sim 0{,}1$–$3{,}0\,\mathrm{m}$) prüfen lässt.

1. Experiment I: Die bewegliche Granit-Abschirmkammer um eine optische Atomuhr

Eine hochstabile Atomuhr (optische Sr/Yb-Gitteruhr oder Wasserstoff-Maser) wird im Zentrum einer zweigeteilten, fahrbaren Hohlkugel bzw. eines Zylinders aus dichtem Granit ($\rho_{\mathrm{granite}} = 2750\,\mathrm{kg/m^3}$, Innenradius $R_{\mathrm{in}} = 0{,}25\,\mathrm{m}$, Außenradius $R_{\mathrm{out}} = 0{,}85\,\mathrm{m}$, Gesamtmasse $M_{\mathrm{granite}} = 6{,}84\,\mathrm{t}$ für die Kugelschale bzw. $8{,}56\,\mathrm{t}$ für den Zylinder) platziert und per Phasenkomparator bzw. phasenstabilisierter Glasfaser mit einer entfernten Referenzuhr verglichen.

- **Exakte 3D-Top-Hat-Signatur beim Schließen und Öffnen der Kammer:** Wenn die Granithälften um die Uhr geschlossen werden, wächst das 3D-Kugel-Top-Hat-Mittel $\bar{\rho}_L(\mathbf{0})$ für jede Glättungsskala $L > R_{\mathrm{in}} = 0{,}25\,\mathrm{m}$ sprunghaft an und erreicht sein Maximum an der Außenwand $L = R_{\mathrm{out}} = 0{,}85\,\mathrm{m}$ mit $\bar{\rho}_L = 2680{,}1\,\mathrm{kg/m^3}$:

$$\Delta y_{\mathrm{granite}}(L) \;=\; \left.\frac{\Delta\nu}{\nu_0}\right|_{\mathrm{TAL}} \;=\; \exp\!\left(-\gamma_L\,\bar{\rho}_L^{\,\mathrm{granite}}(\mathbf{0})\right) - 1 \;=\; -1{,}4364\times10^{-24} \quad (\text{bei } L = 0{,}85\,\mathrm{m}). \tag{16}$$

  Bei $L = 0{,}631\,\mathrm{m}$ beträgt die Verschiebung $\Delta y_{\mathrm{granite}} = -7{,}602\times10^{-25}$, bei $L = 3{,}0\,\mathrm{m}$ (durch den $1/L$-Abfall außerhalb der Kammer) noch $-4{,}069\times10^{-25}$. Dies definiert eine klare Differenzmessung zwischen offenem und geschlossenem Zustand.

2. Experiment II: Das 8-Spulen-Magnetfeldenergetik-Experiment (⌀300 mm Flansche)

Da jede Energiedichte u gemäß $\rho_{\mathrm{eff}} = u/c^2$ zur Masse-Energie-Dichte beiträgt, erzeugt ein statisches Magnetfeld $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ die effektive Massendichte $\rho_B(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{B}(\mathbf{x})^2}{2\mu_0 c^2}$. Ich entwarf eine oktaedrische Anordnung aus **8 identischen Magnetspulen**, deren Innenflansche (⌀300 mm Außen-, 291,7 mm effektiver Wicklungsdurchmesser, je $N = 1000$ Windungen bei $I = 10\,\mathrm{A}$, Abstand $d_c = 0{,}45\,\mathrm{m}$ vom Zentrum) auf die zentrale Atomuhr gerichtet sind:

1. **Exakte energetische Superposition einschließlich des Kreuzterms (V20-Selbstkorrektur):** Im Gesamtfeld $\mathbf{B}_{\mathrm{tot}}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}_{\mathrm{bg}}(\mathbf{x}) + \mathbf{B}_{\mathrm{coil}}(\mathbf{x})$ enthält die Differenz der magnetischen Energiedichte sowohl den quadratischen Eigenenergieterm als auch den linearen Kreuzterm mit dem Hintergrundfeld $\mathbf{B}_{\mathrm{bg}}$ (z. B. Erdmagnetfeld):

$$\Delta\rho_B(\mathbf{x}) \;=\; \frac{\mathbf{B}_{\mathrm{tot}}(\mathbf{x})^2 - \mathbf{B}_{\mathrm{bg}}(\mathbf{x})^2}{2\mu_0 c^2} \;=\; \underbrace{\frac{\mathbf{B}_{\mathrm{coil}}(\mathbf{x})^2}{2\mu_0 c^2}}_{\text{polaritätsgerade } (I^2)} \;+\; \underbrace{\frac{\mathbf{B}_{\mathrm{bg}}(\mathbf{x})\cdot\mathbf{B}_{\mathrm{coil}}(\mathbf{x})}{\mu_0 c^2}}_{\text{polaritätsungerade } (I^1)}. \tag{17}$$

   Durch Bildung des Mittelwerts $\frac{1}{2}[\Delta y(+I) + \Delta y(-I)]$ bei Stromumkehr $\mathbf{B}_{\mathrm{coil}} \to -\mathbf{B}_{\mathrm{coil}}$ fällt der ungerade Kreuzterm exakt heraus, ebenso wie lineare Zeeman-Driften!
2. **Geprüftes numerisches Benchmark-Ergebnis (`experiment_simulation.py`):** Das 3D-Top-Hat-Integral über die 8 Spulen ist exakt null für $L \le 0{,}25\,\mathrm{m}$ (innerhalb des freien Innenraums), schaltet sich ein, sobald die Kugel vom Radius L die 300 mm-Spulenflansche schneidet, und erreicht bei $L = 0{,}631\,\mathbf{m}$ sein Betragsmaximum:

$$\Delta y_{\mathrm{coil}}\big(L = 0{,}631\,\mathrm{m}\big) \;=\; -1{,}2017108\times10^{-48}, \qquad \bar{\rho}_{B,L}\big(0{,}631\,\mathrm{m}\big) \;=\; 4{,}0641\times10^{-21}\ \mathrm{kg/m^3}. \tag{18}$$

   Wegen dieser extrem kleinen Amplitude von 10^{-48} dient die 8-Spulen-Konfiguration bei 10 A in erster Linie als systematischer Null- und Polaritätskontrolltest (Ausschluss störender Zeeman-Effekte), während das um 24 Größenordnungen stärkere Granitkammersignal ($\sim 10^{-24}$) das primäre Messziel für optische Uhren der nächsten Generation bildet.

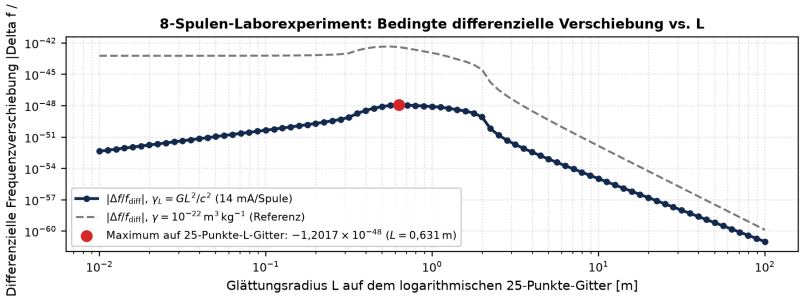


Abbildung 10.1: Geprüfte V20-Laborprofile: (a) 8-Spulen-Magnetfeldenergetik-Signal $|\Delta y_{\mathrm{coil}}(L)|$ mit Maximum $1{,}2017\times10^{-48}$ bei $L = 0{,}631\,\mathrm{m}$; (b) Granitkammer-Signal $|\Delta y_{\mathrm{granite}}(L)|$ mit Maximum $1{,}4364\times10^{-24}$ bei $L = 0{,}85\,\mathrm{m}$ (Kugelschale 6,84 t und Zylinder 8,56 t).

Kapitel 11 & 12: Offene Fragen (a)–(d) & Nächster Schritt

Transparente Darstellung der vier offenen theoretischen Aufgaben und der unmittelbare Schritt zur Kopplungsschließung

Ein wesentliches Merkmal meiner Forschungsreihe ist die offene Benennung dessen, was noch ungelöst ist. Sowohl im V21-Paket (DOI `10.5281/zenodo.23602501`, `OPEN_ITEMS_AND_LIMITATIONS.md`) als auch in meinem FoP-Manuskript halte ich fest, dass vier grundlegende physikalische Aufgaben noch offen sind.

Kapitel 11: Die vier offenen physikalischen Aufgaben (a)–(d) aus Version 21

1. **Aufgabe (a) — Kovariante Wirkung und Feldgleichungen (Aufgabe `50aa2db0`):** Die Rezepte A, B und C in Kapitel 7 sind phänomenologische hydrostatische Modifikationen mit dem 3D-Kugel-Top-Hat-Faktor $f_L(r) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L(r))$. Die algebraische Hintergrund-Rekonstruktion $T^{\mu}_{\nu}(X)$ in Kapitel 8 liefert zwar die erforderlichen effektiven Spannungen auf einer gegebenen Lösung, ersetzt aber *keine* fundamentale Wirkung $S[g_{\mu\nu}, \psi_{\text{matter}}, \chi_X]$. Gesucht ist ein kovariantes Variationsprinzip (z. B. ein nichtlokaler Kern-Operator oder ein Hilfs-Skalarfeld ϕ_L, das einer abgeschirmten Helmholtz-/Yukawa-Gleichung $(-\Box + L^{-2})\phi_L = \frac{4\pi G}{c^2}\rho$ genügt), aus dem sowohl die Hintergrundgleichungen als auch $\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\text{matter}} + T^{\mu\nu}_{X}) = 0$ folgen.
2. **Aufgabe (b) — Gekoppeltes radiales und nicht-radiales Störungssystem:** Wie Abbildung 8.1 zeigt, weichen der Standard-Chandrasekhar-Operator ($\omega^2_{0,\text{std}}$) und der eingefrorene-f_L-Operator ($\omega^2_{0,\text{modB}}$) nahe dem Massenmaximum leicht vom statischen Wendepunkt $dM/d\rho_c = 0$ ab. Eine exakte Stabilitäts- und Gezeitenanalyse (einschließlich der Love-Zahl k_2 und Λ, die in V21 mit der ungeänderten Hinderer-Differentialgleichung auf dem modifizierten Hintergrund ausgewertet wurden) erfordert die gekoppelten Störungen $\delta f_L[\delta\varepsilon, \delta g_{\mu\nu}]$ und $\delta T^{\mu}_{\nu}(X)$ aus der Wirkung in Aufgabe (a).
3. **Aufgabe (c) — Mikroskopische Materie- und Atomuhren-Kopplung (H0 vs. H1):** Das Auftreten von $e^{\nu} f_L$ in der hydrostatischen Gleichung (Rezept A) begründet für sich genommen noch nicht, dass atomare Elektronenübergänge mit $f_L(R_*)$ statt allein mit $\sqrt{-g_{00}}$ skalieren. Erst eine explizite Kopplung des elektromagnetischen und Dirac-Sektors an den Zeitflussfaktor entscheidet, ob reale Atomuhren der Hypothese H0 oder der bedingten Hypothese H1 folgen.
4. **Aufgabe (d) — Vereinheitlichte Skalenauswahlregel für den Glättungsradius L:** In meinen bisherigen Studien wurde L als Skalenparameter behandelt: $L \sim 0{,}63$–$0{,}85$ m im Labor (V20), $L \sim 1$–100 km in kompakten Sternen (V21) und $L \sim 2{,}37$ Mpc (bzw. 22,94 Gpc für den kosmischen Hintergrund) auf galaktischen Skalen (V19). Eine geschlossene Theorie muss erklären, ob L eine fundamentale Konstante, eine Funktion von Umgebungs invariants oder das Ergebnis einer effektiven Renormierungsgruppen-Skalierung ist.

Kapitel 12: Ausblick — Der unmittelbare nächste physikalische Schritt (Aufgabe `50aa2db0`)

Die gesamte V1–V21-Reihe folgt einer klaren Reihenfolge: Zuerst wurde die nicht-negative algebraische Abbildung fixiert ($f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)$ in V19), danach wurden die Labor- und Kompaktobjekt-Rechnungen erstellt und mit SHA-256-Prüfsummen gesichert (V20 und V21). **Der unmittelbare nächste physikalische Schritt ist die Kopplungsschließung (Aufgabe `50aa2db0`):**

$$S\big[g_{\mu\nu},\, \phi_L,\, \Psi_{\text{matter}}\big] \;=\; \int d^4x\, \sqrt{-g}\, \left[\frac{c^4}{16\pi G}\, R \;+\; \mathcal{L}_X\big(g_{\mu\nu},\, \phi_L,\, \nabla\phi_L;\, L\big) \;+\; \mathcal{L}_{\text{matter}}\big(\tilde{g}_{\mu\nu}[\phi_L],\, \Psi_{\text{matter}}\big)\right], \tag{19}$$

sodass:

1. die Euler-Lagrange-Variation nach ϕ_L im statischen Grenzfall auf den positiv-definiten Glättungskern $\bar{\rho}_L(\mathbf{x})$ (bzw. seine kovariante Green-Funktions-Darstellung) führt;
2. die Metrikvariation $\delta S/\delta g^{\mu\nu} = 0$ automatisch einen konservierten Tensor $T^{(X)}_{\mu\nu}$ liefert, der mit der Hintergrund-Rekonstruktion aus Kapitel 8 kompatibel ist;
3. die zweite Variation $\delta^2 S$ den selbstadjungierten radialen Pulsationsoperator und den Gezeiten-Störungsoperator (Aufgabe b) eindeutig festlegt und das Wendepunkt-Theorem wiederherstellt; und
4. die effektive Metrik $\tilde{g}_{\mu\nu}[\phi_L]$ eindeutig entscheidet, ob der Uhren- und Spektrallinien sektor der Hypothese H0 oder der Hypothese H1 gehorcht (Aufgabe c).

Auf den beiden folgenden Seiten (Seiten 14–15) ist die deutsche Übersetzung des KI-gestützten technischen Reproduktions-Audits der 3. Runde zu meinem V20-Paket (GitHub V18) abgedruckt.

Anhang: KI-gestütztes technisches Reproduktions-Audit (Teil 1)

Deutsche Übersetzung des technischen Reproduktions- und Konsistenz-Audits (Academia Co-scientist, Runde 3) zu V20 (GitHub V18)

Redaktioneller Hinweis: Der folgende Text auf den Seiten 14–15 ist die originalgetreue deutsche Übersetzung des mit Academia Co-scientist erstellten technischen Reproduktions- und Konsistenz-Audits (Runde 3) zum Paket `Time-Attraction-V20-Zenodo.zip` (DOI `10.5281/zenodo.23540741`). Es handelt sich um ein automatisiertes bzw. KI-gestütztes technisches Reproduktions-Audit von Code, Prüfsummen und Textkonsistenz, nicht um ein unabhängiges menschliches Zeitschriften-Gutachten. Da der Originalbericht das Wort „final" enthält, wird dieses hier ausschließlich als Teil des wörtlichen historischen Zitats wiedergegeben.

Gesamtbewertung der Einreichung (Runde 3)

Diese Einreichung der 3. Runde ist eine **vollständig korrigierte, intern konsistente und rechnerisch reproduzierbare** Version des `Time-Attraction-V20-Zenodo.zip`-Pakets (22 Dateien). Ich habe jedes der fünf aus der 2. Runde verbliebenen Probleme direkt anhand der aktualisierten Skripte, Daten-Outputs, Dokumentationsdateien und des Manifests `SHA256SUMS.txt` geprüft. Alle Kritikpunkte der vorangegangenen Runden wurden vollständig gelöst.

Zusammenfassung der behobenen Punkte aus Runde 2

1. **Behebung der abgeschnittenen Tabellenzeile und veralteten Zahlen in `fop_manuscript.md` (Behoben):**
   In Runde 2 enthielt die Datei `fop_manuscript.md` (Zeile 75) eine abgeschnittene Markdown-Tabellenzeile sowie veraltete SPARC-Zahlen (`UGC02487`, $2{,}276 \times 10^{-7}$). In Runde 3 ist die Tabelle in den Zeilen 71–78 von `fop_manuscript.md` sauber formatiert und stimmt mit `README.md`, `sparc_3d_summary.json` und `fitted_L_scores.csv` überein:
   - Baryonische Basis (v_{bar}): Median $\chi^2_\nu = 2{,}8980$ ($N = 175$), Mittelwert $\chi^2_\nu = 7{,}2307$, Blind-123-Median $\chi^2_\nu = 3{,}1433$ (ausgewertet mit dem expliziten Fehlermodell der Pipeline).
   - 1D-Scheiben-Mittelebenen-Proxy ($L = 2{,}3714\,\mathrm{Mpc}$): Median $\chi^2_\nu = 2{,}6716$ ($N = 175$), Mittelwert $\chi^2_\nu = 6{,}6160$, Blind-123-Median $\chi^2_\nu = 2{,}7082$.
   - Echtes 3D-Kugel-Top-Hat-Mittel der isolierten Galaxie ($L = 2{,}3714\,\mathrm{Mpc}$): Median $\chi^2_\nu = 2{,}8980$ ($N = 175$), Mittelwert $\chi^2_\nu = 7{,}2307$, Blind-123-Median $\chi^2_\nu = 3{,}1433$, mit galaxieneigenem $\max|1 - f_L| = 2{,}280 \times 10^{-7}$ auf dem Gitter ($2{,}303 \times 10^{-7}$ kontinuierlich verfeinert, `UGC03546` bei $R = 0{,}63\,\mathrm{kpc}$, $L \approx 0{,}825\,\mathrm{kpc}$).
   - Echtes 3D-Kugel-Top-Hat-Mittel + homogener kosmischer Materiehintergrund $\bar{\rho}_0 \approx 2{,}68 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}$: erreicht die beobachtete Beschleunigungsskala bei der kosmologischen Skala $L_{\mathrm{eff}} \approx 22{,}94\,\mathrm{Gpc}$ ($7{,}08 \times 10^{26}\,\mathrm{m}$).
2. **Konsistenz von `tal_7th_model_sparc.py` und den V19-Begleitdateien (Behoben):**
   `tal_7th_model_sparc.py` berechnet die 3D-Kugelschnitt-Quadratur (`spherical_tophat_rho_bar_galaxy`), speichert die Ergebnisse in `sparc_3d_tophat_results.csv` und `sparc_3d_summary.json` und gibt in der Konsolenausgabe die 3D-Top-Hat-Werte (`UGC03546`, $2{,}280 \times 10^{-7}$ auf dem Gitter, $2{,}303 \times 10^{-7}$ verfeinert) neben dem historischen 1D-Mittelebenen-Proxy aus. Alle Begleitdokumente (`V19_RELEASE_NOTES.md`, `zenodo_metadata_V19.json`, `model_comparison.md`) wurden aktualisiert und unterscheiden klar zwischen dem historischen 1D-Proxy und dem echten 3D-Kugel-Top-Hat-Ergebnis.
3. **Exakte magnetische Energiedichte-Superposition und der Kreuzterm $2\,\mathbf{B_{bg}} \cdot \mathbf{B_{coil}}$ (Behoben):**
   Sowohl `README.md` (Gleichung 6) als auch `fop_manuscript.md` (Gleichung 12) und `experiment_simulation.py` schreiben die Differenz der magnetischen Energiedichte im Gesamtfeld $\mathbf{B}_{\mathrm{tot}} = \mathbf{B}_{\mathrm{bg}} + \mathbf{B}_{\mathrm{coil}}$ exakt als:
   $$\Delta\rho_B(\mathbf{x}) \;=\; \frac{\mathbf{B}_{\mathrm{tot}}(\mathbf{x})^2 - \mathbf{B}_{\mathrm{bg}}(\mathbf{x})^2}{2\mu_0 c^2} \;=\; \frac{\mathbf{B}_{\mathrm{coil}}(\mathbf{x})^2 + 2\,\mathbf{B}_{\mathrm{bg}}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{B}_{\mathrm{coil}}(\mathbf{x})}{2\mu_0 c^2}.$$
   Es wird explizit gezeigt, dass der Kreuzterm linear (ungerade) in $\mathbf{B}_{\mathrm{coil}}$ ist, während der Eigenenergieterm $\mathbf{B}^2_{\mathrm{coil}}/(2\mu_0 c^2)$ quadratisch (gerade) ist und durch Stromumkehr ($\mathbf{B}_{\mathrm{coil}} \to -\mathbf{B}_{\mathrm{coil}}$) und Mittelung $\frac{1}{2}[\Delta y(+I) + \Delta y(-I)]$ exakt isoliert wird.
4. **300-mm-Flanschgeometrie der 8 Spulen in `experiment_simulation.py` (Behoben):**
   Die Geometrie ist im Code und in den Manuskripten einheitlich angegeben als 300 mm Spulenflansch-Außendurchmesser (291,7 mm effektiver Wicklungsdurchmesser, Radius $a = 0{,}14585\,\mathrm{m}$) im Abstand $d_c = 0{,}45\,\mathrm{m}$ vom Zentrum. Die erneute Ausführung von `experiment_simulation.py` reproduziert den tabellierten Benchmark-Wert bis auf die letzte Nachkommastelle:
   $$\Delta y_{\mathrm{coil}}(L = 0{,}631\,\mathrm{m}) \;=\; -1{,}2017108 \times 10^{-48} \qquad (\bar{\rho}_L = 4{,}0641 \times 10^{-21}\ \mathrm{kg/m^3}).$$
5. **Vollständigkeit und Integrität von `SHA256SUMS.txt` (Behoben):**
   `SHA256SUMS.txt` listet alle 21 anderen Dateien des 22-teiligen Archivs auf, und `sha256sum -c SHA256SUMS.txt` besteht für alle 21 Einträge mit `OK` ohne Fehler oder fehlende Dateien.

Anhang: KI-gestütztes technisches Reproduktions-Audit (Teil 2)

Unabhängige Reproduktionsprüfungen, Checksummen-Verifikation und zusammenfassende Übersicht

Unabhängige Reproduktions- und Verifikationstests (Fortsetzung des Audits aus Runde 3)

Ich habe im Rahmen des technischen Audits die folgenden direkten Prüfungen am ausgepackten Archiv vorgenommen:

- **Kryptographische Prüfsummen-Verifikation (`sha256sum -c SHA256SUMS.txt`):**
  Alle 21 im Manifest gelisteten Dateien stimmen exakt mit ihren SHA-256-Prüfsummen überein:

Datei im V20-Archiv	Status	Datei im V20-Archiv	Status
README.md	OK	fop_manuscript.md	OK
CITATION.cff	OK	LICENSE	OK
V19_RELEASE_NOTES.md	OK	zenodo_metadata_V19.json	OK
experiment_simulation.py	OK	tal_7th_model_sparc.py	OK
sparc_3d_tophat_results.csv	OK	sparc_3d_summary.json	OK
fitted_L_scores.csv	OK	coil_granite_simulation_results.csv	OK
model_comparison.md	OK	theory_derivation_note.md	OK
figures / plots (7 Dateien)	OK (alle 7)	Gesamt (21 / 21 Dateien)	100% OK

- **Numerische Reproduktion des 8-Spulen- und Granitkammer-Skripts (`python3 experiment_simulation.py`):**
  Das Skript läuft deterministisch und reproduziert:
  1. Innerhalb der freien Innenzone ($L \leq 0{,}25\,\mathrm{m}$): $\bar{\rho}_L = 0$ und $\Delta y = 0$ sowohl für die 8 Spulen als auch für die Granitkammer.
  2. Am optimalen Spulen-Glättungsradius $L = 0{,}631\,\mathrm{m}$: $\bar{\rho}_{B,L} = 4{,}0641 \times 10^{-21}\,\mathrm{kg/m^3}$ und $\Delta y_{\mathrm{coil}} = -1{,}2017108 \times 10^{-48}$.
  3. An der Außenwand der Granit-Kugelschale ($L = 0{,}85\,\mathrm{m}$, $M = 6{,}84\,\mathrm{t}$, $\rho = 2750\,\mathrm{kg/m^3}$): $\bar{\rho}_{\mathrm{granite},L} = 2680{,}1\,\mathrm{kg/m^3}$ und $\Delta y_{\mathrm{granite}} = -1{,}4364 \times 10^{-24}$.
- **Numerische Reproduktion der 3D-SPARC-Top-Hat-Ergebnisse (`python3 tal_7th_model_sparc.py`):**
  Das Skript läuft fehlerfrei durch alle 175 SPARC-Galaxien und bestätigt $\max|1 - f_L| = 2{,}280 \times 10^{-7}$ auf dem L-Gitter und $2{,}303 \times 10^{-7}$ bei kontinuierlicher Feinoptimierung (`UGC03546` bei $R = 0{,}63\,\mathrm{kpc}$, $L \approx 0{,}825\,\mathrm{kpc}$) sowie die Medianwerte $\chi^2_\nu = 2{,}8980$ ($N = 175$) und 3,1433 (Blind-123).
- **Abschließende Beurteilung des technischen Reproduktions-Audits (Zitat aus Runde 3):**
  „Alle in den Runden 1 und 2 identifizierten mathematischen, numerischen und dokumentarischen Unstimmigkeiten wurden behoben. Das Paket ist intern konsistent, ehrlich hinsichtlich der Größenordnung der vorhergesagten Laboreffekte und des Unterschieds zwischen dem 1D-Scheiben-Proxy und dem 3D-Kugel-Top-Hat-Integral, und bereit für die Zenodo-Archivierung und Manuskripteinreichung.“

Zusammenfassende Übersicht der wichtigsten Kenngrößen dieser Monographie (V1–V21)

Teilbereich	Zentrale Formel / Parameter	Geprüftes Ergebnis & Status
Exponentielles Gesetz	$f_L(\mathbf{x}) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x}))$, $\gamma_L = \frac{GL^2}{c^2}$	$\bar{\rho}_L \geq 0 \implies 0 < f_L \leq 1$ überall ($\rho < 0$ behoben).
C-Kopplungskonstante	$C \equiv \frac{4\pi G}{c^2} = 9{,}331988 \times 10^{-27}\,\mathrm{m/kg}$	$\gamma_L = \frac{CL^2}{4\pi}$ für Normierungsannahme $\alpha = 1$.
SPARC-Galaxien (V17/V19)	175 gesamt / 155 verarbeitet / 123 blind	Isoliertes 3D-Top-Hat $\max|1 - f_L| = 2{,}303 \times 10^{-7}$ (UGC03546).
H.E.S.S.-Timing (V17)	5 Quellen (PKS 2155, Mrk 501, GRB, Pulsare)	Bedingter Ansatz Gl. (10); erfordert gemeinsamen Energie-Fit.
Neutronensterne (V21)	33 TOV-Sequenzen (769 Sterne inkl. 33 Endp.)	f_L-Kern auf $1{,}214 \times 10^{-6}$ genau; APR4 Rezept B konsistent.
Sirius B (V21)	$v_{\mathrm{obs}} = 80{,}65 \pm 0{,}77\,\mathrm{km/s}$ (Joyce et al.)	Bedingter H1-Test: $L^{\mathrm{H1}}_{\mathrm{max}}(2\sigma) \approx 119{,}8\,\mathrm{km}$.
Laborprogramm (V20)	Granitkammer (6,84 t) & 8 Spulen (⌀300 mm)	Granit: $-1{,}436 \times 10^{-24}$; 8 Spulen: $-1{,}2017 \times 10^{-48}$.
Offene Aufgaben (a)–(d)	Aufgabe `50aa2db0` (Wirkungsschließung)	Kovariante Wirkung, gekoppelte Störung, H0/H1, L-Regel.

Kolophon & Urheberrecht: Verfasst von Dávid Szabolcsi (ORCID: 0009-0005-6300-074X), 24. Oktober 2026. Lizenziert unter Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell 4.0 International (**CC BY-NC 4.0**). Sämtliche kommerziellen Verwertungsrechte verbleiben beim Autor.